

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Schneide	1
-1 Komplementäre Schneide	1
100 Schneidentyp - Entspricht 1.Parameter im Zyklus CP_Dynamic(x,	2
1000 Anfahrtsvorschub	2
1001 Mindestdistanz	3
1002 Anbohrtiefe	3
1003 Abstand vor dem Durchbohren	4
1004 Rückzugsvorschub	5
1005 Verweilzeit beim Zyklus 3 / 30	6
10610 CONTOUROSC_ACTIVE	6
10611 CONTOUROSC_FEED	6
10612 CONTOUROSC_EXCURSION	6
1000 Anfahrtsvorschub (MNCDC)	7
1001 Mindestdistanz (MNCDC)	7
1002 Anbohrtiefe (MNCDC)	7
1003 Abstand vor dem Durchbohren (MNCDC)	8
1004 Rückzugsvorschub (MNCDC)	8
1005 DWELL_TIME Verweilzeit beim Zyklus 3 / Bohrtyp = 30 Topfband (MNCDC)	8

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Schneide

Letzte Änderung 26.04.2019

[-1] - Komplementäre Schneide (-1)

Ausgangssituation/Problemstellung

Ist in einem Werkstück eine Bearbeitung (Sägen, Fräsen oder Bohren) definiert, welche mit einem Werkzeug statt findet, dessen Ausrichtung fix definiert ist, dann kann dieses Teile durch eine etwaige Drehung (z.B. auch Nesting) nicht bearbeitet werden, da die Ausrichtung dann nicht mit diesem Werkzeug erreicht werden kann.

Lösung

Mit der Möglichkeit einem Werkzeug ein anderes Werkzeug, - eine komplementären Schneide als Zusatzinformation zu hinterlegen, wurde die Option geschaffen bei Bedarf automatisch ein Werkzeugtausch durchzuführen.

Beim Drehen eines Teils wird dabei geprüft, ob die Bearbeitung in der aktuellen gedrehten Lage mit dem definierten Werkzeug ausgeführt werden kann. Kann die Ausrichtung mit dem vorgesehenen Werkzeug nicht erreicht werden, wird versucht das komplementäre Werkzeug zu verwenden. Sofern dieses die geforderte Ausrichtung erreichen kann, erfolgt dann entsprechend der Werkzeugtausch.

Unterstützt werden Werkzeuge..

- auf einem Winkelgetriebe
- auf einem Bearbeitungskopf
- auf einer Bohreinheit (Bohrkopfsäge)

Vorraussetzungen für den Werkzeugtausch

Folgende Werkzeugdaten müssen übereinstimmen

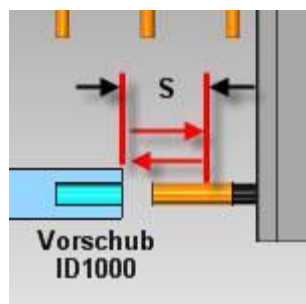
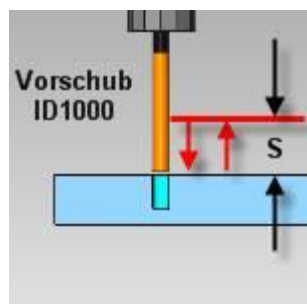
- Werkzeugtyp (Säge/Fräser/Bohrer)
- Radius
- Kollisionsradius
- Nutzlänge
- Sägeblattbreite (für Säge)
- Das Werkzeug muss sich auf einer gleichartigen Einheit befinden (Winkelgetriebe=Winkelgetriebe, Bearbeitungskopf=Bearbeitungskopf)

Funktion prinzipiell nur gültig für Werkzeuge mit einer fixen Ausrichtung. Ein drehen im Hops wird dabei nicht unterstützt.

[100] - Schneidentyp - Entspricht 1.Parameter im Zyklus CP_Dynamic(x, (1)

[1000] - Anfahrtvorschub (10000)

gültig für Bohrkopf

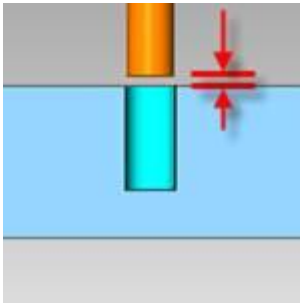


Mit diesem Vorschub wird vom Sicherheitsabstand (s) bis auf die definierte Mindestdistanz (ID1001) auf das Bohrloch angefahren und auch wieder zurückgefahren.

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

[1001] - Mindestdistanz (2)

gültig für Bohrkopf

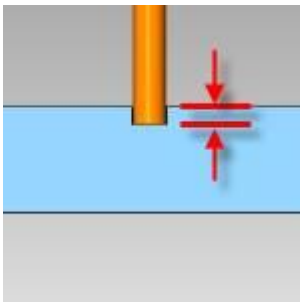


Auf diesen Abstand wird mit dem Anfahrvorschub (ID1000) angefahren

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

[1002] - Anbohrtiefe (2.5)

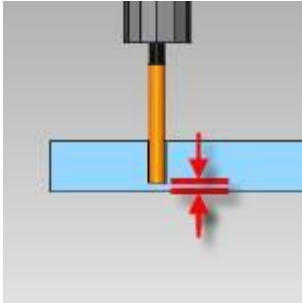
gültig für Bohrkopf



Auf diesen Wert wird mit dem Eintauchvorschub „angebohrt“!

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

gültig für Bohrkopf



Bis auf diesen Wert hin wird mit dem Vorschub „gebohrt“!

Tritt nur bei vertikalen Durchgangsbohrungen in Kraft

gültig nur für Bohrkopf

Rückzugsvorschub

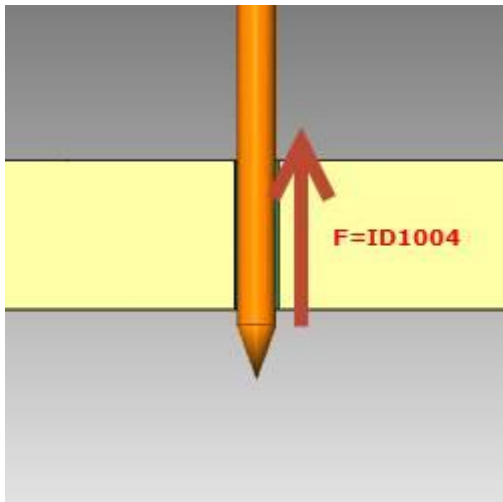
Achtung: setzt das Vorhandensein der ID #1005 "Verweilzeit für Topfbandbohrer" voraus.

Standardmäßig findet der Rückzug mit dem G-Befehl G0 aus dem Bohrloch statt.

Bei der programmierten Umschaltung (NCINFO 57) in den G-Befehl G1 kann über diese ID 1004 eine Rückzugsgeschwindigkeit definiert werden.

Die definierten Min-/Max Geschwindigkeiten des Bohrkopfes finden hierbei Berücksichtigung.

```
N530 G1 X322.22 Y200 Z=2 F10000  
N540 G1 X322.22 Y200 Z=-8 F1500  
N550 G1 X322.22 Y200 Z=-13 F3000  
N560 G1 X322.22 Y200 Z=7 F50000
```



Einstellbare Geschwindigkeit für das hochfahren aus dem Bohrloch.

Nur wirksam bei Definition NCInfo 57

[1005] - Verweilzeit beim Zyklus 3 / 30 (0.1)

gültig nur für Bohrkopf

Verweilzeit für Topfbandbohrungen -Bohrtyp 3x

Wert in ms - Wartezeit beim Erreichen der Bohrtiefe

[10610] - CONTOUROSC_ACTIVE (0)

Aktivierung steuerungsseitiges oszillierendes/pendelndes Fräsen

0: Inaktiv

1: Aktiv

[10611] - CONTOUROSC_FEED (500)

Vorschub der Pendelbewegung

Wert: (500: Default)

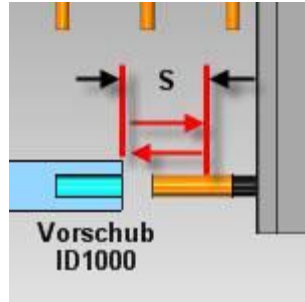
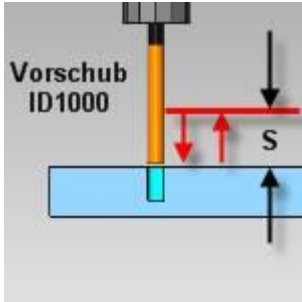
[10612] - CONTOUROSC_EXCURSION (1)

Auslenkung der Pendelbewegung

zulässige Werte

"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"

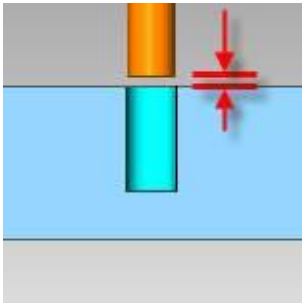
[1000] - Anfahrtvorschub (MNCDC) (10000)



Mit diesem Vorschub wird vom Sicherheitsabstand (s) bis auf die definierte Mindestdistanz (ID1001) auf das Bohrloch angefahren und auch wieder zurückgefahren.

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

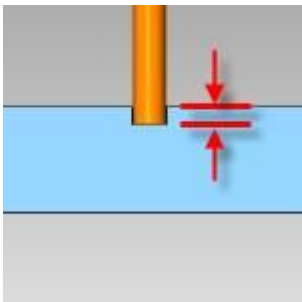
[1001] - Mindestdistanz (MNCDC) (2)



Auf diesen Abstand wird mit dem Anfahrtvorschub (ID1000) angefahren

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

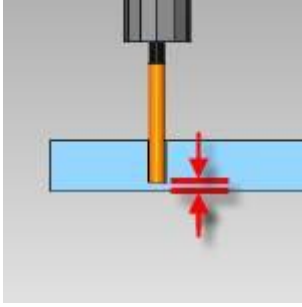
[1002] - Anbohrtiefe (MNCDC) (2.5)



Auf diesen Wert wird mit dem Eintauchvorschub „angebohrt“!

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

[1003] - Abstand vor dem Durchbohren (MNCDC) (5)



Bis auf diesen Wert hin wird mit dem Vorschub „gebohrt“!
Tritt nur bei vertikalen Durchgangsbohrungen in Kraft

[1004] - Rückzugsvorschub (MNCDC) (10000)

Mit diesem Vorschub wird bis auf die definierte Mindestdistanz aus dem Bohrloch gefahren

[1005] - DWELL_TIME Verweilzeit beim Zyklus 3 / Bohrtyp = 30 Topfband (MNCDC) (0.1)

Verweilzeit für Topfbandbohrungen – Angabe in Sekunden

Kleinsten möglichen Wert 0.05 Sekunden